TD 2 : SQL

Requêtes imbriquées, CTEs

2026-09-25

Avec solutions

L3 MIASHS
Université Paris Cité
Année 2025
Course Homepage
Moodle

Objectifs

- requêtes avec jointures internes,
- requêtes avec `WITH` (CTEs).

Prérequis

- schéma `world`,
- cours Algèbre relationnelle,
- cours Requêtes simples,
- cours Requêtes imbriquées, CTEs.

Questions

1. Quelles sont les monarchies d'Europe dont la capitale compte moins d'un million d'habitants ? (8 lignes) Proposer une solution avec une CTE qui sélectionne les pays européens dont le gouvernement est monarchique.

Solution

```
WITH T1 AS (
  SELECT *
  FROM country
  WHERE governmentform ILIKE '%Monarchy%' AND continent ILIKE 'Europe'
)
SELECT name_country
FROM T1 JOIN city ON capital = id
WHERE population < 1000000;
```

2. Quels sont les pays où l'anglais et le français sont des *langues officielles* ? (3 lignes) Proposer une solution avec une CTE qui sélectionne les codes des pays où l'anglais et le français sont des langues officielles.

Solution

```
WITH R AS (
  SELECT T1.countrycode
  FROM countrylanguage AS T1 JOIN
       countrylanguage AS T2 USING (countrycode)
  WHERE T1.language ILIKE 'French' AND
        T2.language ILIKE 'English' AND
        T1.isofficial AND
        T2.isofficial
)
SELECT name_country
FROM R JOIN country USING (countrycode);
```

3. Quelles sont les régions où on ne trouve pas de monarchie ? (9 lignes) Proposer une solution avec une CTE et une différence.

Solution

```
WITH monarchy AS
(
  SELECT DISTINCT region
  FROM country
  WHERE governmentform ILIKE '%Monarchy%'
)
(
  SELECT region
  FROM country
)
EXCEPT
(
  SELECT region
  FROM monarchy
)
ORDER BY region;
```

4. Quelles sont les langues qui ne sont officielles dans aucun pays ? (355 lignes)

Solution

```
WITH R AS (
  SELECT language
  FROM countrylanguage
  WHERE isofficial
)
(
  SELECT DISTINCT language
  FROM countrylanguage
)
EXCEPT
(
  SELECT language
  FROM R
);
```

5. Quels sont les pays qui n'ont pas de langue officielle ? (49 lignes)

Solution

```
WITH R AS (
  SELECT countrycode
  FROM countrylanguage
  WHERE isofficial
),
S AS (
  SELECT countrycode
  FROM country
  EXCEPT
  SELECT countrycode FROM R
)
SELECT name_country
FROM country JOIN S USING (countrycode);
```

6. Quelles sont les régions qui ne comportent qu'une seule forme de gouvernement ? (3 lignes)

Solution

```
WITH R AS (
  SELECT T1.region
  FROM country AS T1 JOIN
       country AS T2 ON T1.region = T2.region
  WHERE T1.governmentform <> T2.governmentform
)
(
   SELECT region
   FROM country
)
EXCEPT
(
   SELECT region
   FROM R
);
```

7. Quels sont les pays dont la seule langue officielle est le français ? (9 lignes)

Solution

```
WITH R AS(
  SELECT DISTINCT T1.countrycode
  FROM countrylanguage as T1 JOIN
      countrylanguage as T2 ON
      T1.countrycode = T2.countrycode AND T1.language <> T2.language
  WHERE T1.isofficial AND T2.isofficial
),
S AS (
  SELECT countrycode
    FROM countrylanguage
    WHERE language='French' AND isofficial
  EXCEPT
  SELECT countrycode FROM R
)
SELECT name_country
FROM country JOIN S USING(countrycode);
```

Ou bien :

```
WITH OnlyFrench AS (
   (
      SELECT countrycode
      FROM countrylanguage
      WHERE isofficial AND language = 'French'
   )
   EXCEPT
   (
      SELECT countrycode
      FROM countrylanguage
      WHERE isofficial AND language <> 'French')
   )
SELECT name_country
FROM country JOIN OnlyFrench USING(countrycode);
```

8. Quels sont les noms des pays où le français n'est pas la seule langue officielle. (9 lignes)

Solution

```sql
WITH R AS (
  SELECT DISTINCT T1.countrycode
  FROM countrylanguage as T1
  JOIN countrylanguage as T2
      ON T1.countrycode = T2.countrycode
  WHERE T1.language <> T2.language AND
      T1.language = 'French' AND
      T1.isofficial AND
      T2.isofficial
)
SELECT name_country
FROM R JOIN country USING(countrycode);
```

En utilisant `INTERSECT` :

```sql
WITH AlsoFrench AS (
   (
      SELECT countrycode
      FROM countrylanguage
      WHERE isofficial AND language = 'French'
   )
   INTERSECT
   (
      SELECT countrycode
      FROM countrylanguage
      WHERE isofficial AND language <> 'French'
   )
)
SELECT name_country
FROM country JOIN AlsoFrench USING(countrycode);
```

9. Quels sont les pays où au moins trois langues sont parlées chacune par strictement plus de 10% de la population ? (35 lignes)

Solution

```sql
WITH R AS (
  SELECT T1.countrycode
  FROM  countrylanguage AS T1
        JOIN countrylanguage AS T2 ON T1.countrycode = T2.countrycode
        JOIN countrylanguage AS T3 ON T1.countrycode = T3.countrycode
  WHERE T1.language <> T2.language AND
        T2.language <> T3.language AND
        T1.language <> T3.language AND
        T1.percentage > 10 AND
        T2.percentage > 10 AND
        T3.percentage > 10
)
SELECT DISTINCT name_country
FROM country JOIN R USING(countrycode);
```

ou

```sql
WITH tpc AS (
  SELECT *
  FROM countrylanguage
  WHERE percentage > 10),
three AS (
  SELECT DISTINCT t1.countrycode
  FROM tpc AS t1
   JOIN tpc AS t2 ON (t1.countrycode = t2.countrycode AND t1.language < t2.language)
   JOIN tpc AS t3 ON (t1.countrycode = t3.countrycode AND t3.language > t2.language)
)
SELECT co.name_country
FROM country co JOIN three USING(countrycode);
```

10. Montrer comment calculer l'*intersection* de deux tables avec une *jointure* (sous certaines conditions).

Solution

Si `R` et `S` sont deux tables de même schéma, on pourrait croire qu'une jointure naturelle des deux tables permet de calculer leur intersection.
Pourtant, du fait de la logique trivalente, si certaines colonnes contiennent des valeurs nulles

```
(SELECT * FROM R)
INTERSECT
(SELECT * FROM S)   ;
```

ne donne pas le même résultat que

```
SELECT *
FROM    R NATURAL JOIN S ;
```

Dans la deuxième requêtes, tous les tuples possédant au moins un attribut `NULL` sont rejetés car la condition de jointure est alors `UNKNOWN`.
Il faut limiter la jointure aux attributs qui identifient chaque ligne d'une table, ce qu'on appelle la clé primaire, pour lesquels la définition de la table interdit la valeur `NULL`.
Par exemple pour l'intersection de la table `country` avec elle-même :

```
(SELECT * FROM country)
INTERSECT
(SELECT * FROM country);
```

retourne la table `country`, soit 239 lignes.
La requête

```
SELECT *
FROM country AS c1 JOIN
     country AS c2
     ON c1.countrycode = c2.countrycode;
```

retourne égalemement les 239 lignes de la table `country`.
Mais la jointure naturelle

```
SELECT *
FROM country AS c1 NATURAL JOIN
     country AS c2;
```

ne donne que 167 lignes, les tuples qui n'ont aucun attribut `NULL`.